

1. Segurança em Smart Contracts

Professor(a): Felipe Novaes

Carga Horária: 40h

2. Ementa

A disciplina de **Segurança em Smart Contracts** aborda os aspectos essenciais para a construção e auditoria de contratos inteligentes, com ênfase nas vulnerabilidades mais comuns, ferramentas de auditoria e práticas avançadas em segurança de código. O curso explora o uso avançado de Solidity, análise de riscos em contratos inteligentes e o ciclo de vida da auditoria, capacitando o aluno a identificar, mitigar e auditar contratos para garantir sua segurança em ambientes de produção.

3. Objetivos

3.1. Objetivo Geral

Capacitar os alunos a identificar e mitigar vulnerabilidades em contratos inteligentes, utilizando ferramentas e técnicas de auditoria avançada, garantindo a segurança e confiabilidade do código em plataformas blockchain.

3.2. Objetivos Específicos

- Compreender o funcionamento avançado do Solidity, incluindo conceitos de hexadecimais, assembly, Yul e OpCodes.
- Identificar e entender as vulnerabilidades mais comuns em contratos inteligentes em 2024.
- Aplicar o ciclo de vida da auditoria e utilizar ferramentas de auditoria (Foundry, Slither, MithrilX, Echidna).
- Realizar auditorias práticas e identificar riscos e falhas nos contratos inteligentes.
- Analisar casos famosos de falhas de segurança em contratos inteligentes.

4. Metodologia de Ensino

A disciplina será ministrada de forma prática e dinâmica, utilizando:

- **Aulas ao vivo:** Exposição dialogada com interação síncrona.
- **Estudos de caso:** Análise de problemas reais relacionados ao tema.
- **Atividades práticas:** Projetos aplicados em ambiente real ou simulado.
- **Leitura dirigida:** Materiais complementares para aprofundamento individual.

5. Avaliação

Atividades Avaliativas

- **[0 pontos]** Simulado Pré-aula de 10 perguntas introdutórias sobre o conteúdo da aula.
- **[20 pontos]** Simulado Pós-aula de 10 perguntas de revisão para avaliar a compreensão da aula.
- **[30 pontos]** Prova: 20 perguntas objetivas com aplicação prática.
- **[50 pontos]** Projeto Prático Desenvolvimento/aplicação prática dos conceitos.

Critérios de Aprovação:

- Nota mínima: 70 pontos (soma das atividades).
- Frequência mínima: 75% de participação nas atividades síncronas.

6. Conteúdo Programático

Aula 1: Solidity Avançado

- Nivelamento rápido em Solidity.
- Yul: A linguagem intermediária.
- Introdução ao Assembly em Solidity.
- EVM e OpCodes.

Aula 2: Riscos em Smart Contracts

- Vulnerabilidades mais comuns Smart Contracts (2024).
- Análise de casos famosos: The DAO Hack, Parity Wallet Hack, etc.

Aula 3: Introdução à Auditoria

- Ciclo de vida de uma auditoria de contratos inteligentes
- Ferramentas de auditoria: Foundry, Slither, Mythril, Echidna
- Processo de auditoria de contratos inteligentes

Aula 4: Práticas de Auditoria 1

- Auditoria de contratos simples

Aula 5: Práticas de Auditoria 2

- Auditoria de contratos avançados

Aula 6: Práticas de Auditoria 3

- Auditoria de contratos mainnet

7. Bibliografia

Bibliografia Básica

1. [Autor(es). Título do livro. Editora. Ano.]
2. [Artigos específicos sobre o tema.]

Bibliografia Complementar

1. [Outras fontes, como papers, materiais digitais, vídeos etc.] Recursos Online
2. [Sites, repositórios, ferramentas blockchain, etc.]